기획서 — 다이캐스팅 불량, 금형을 열기 전에 잡아낸다

딥러닝 1기 최종 프로젝트 · 팀 new1 · 최초 작성 2026-10-15(목) · 최종 수정 2026-10-28(수)
10/15에 세운 계획을 최종 결정과 제출 결과에 맞춰 고쳤다. 점수는 macro F1(7가지 유형의 점수를 같은 비중으로 평균한 값)이고, 검증 수치는 학습 데이터(5,274샷) 안에서 계산했다.

1. 팀 · 역할

팀명: new1 · **팀장:** 오정수

팀원	주 담당	산출물
강문주	1안 전처리, 1안 모델링, 시각화(html) 제작, 기획서 제작	1안 모델(최종 제출), 웹 시각화 페이지, 기획서
오정수 (팀장)	2안 모델링, 발표	2안 모델, 발표와 구술 질의응답
김지수	보고서, ppt·발표 자료 제작	보고서 PDF, 발표 자료
김다한	2안 전처리, 보고서 작성	2안 입력 처리, 보고서 본문
김하진	데이터 메모, 깃허브 관리	데이터 메모(구조·결측·중복·라벨 확인), 깃허브 저장소
전원	재현 코드(`main.py`) 검수, 구술 대비	제출 CSV, 재현 확인

협업 방식

- **두 모델 라인으로 병렬 진행:** 1안(강문주)과 2안(오정수·김다한)이 각자 전처리와 모델링을 맡아 같은 검증 틀에서 비교했다.
- **숫자는 코드로 다시 만들 수 있는 값만 쓴다:** 보고서·시각화·발표 자료의 수치는 저장소의 코드로 재현한 값이고, 서로 다른 곳의 숫자는 시드 수와 검증 방식까지 맞춰 통일했다.
- **구술 질의응답은 팀장이 답한다:** 팀의 모든 결정·숫자·코드를 팀장이 설명할 수 있도록 질문 목록과 답변을 함께 준비한다.

2. 문제 정의

- **누가 곤란한가:** 품질 담당자는 금형을 열어 검사한 뒤에야 불량을 안다. 그때는 재료·시간·설비 가동이 이미 들어간 뒤라, 불량을 안 뒤에는 되돌릴 수 있는 것이 없다.
- **이 모델이 바꾸는 것:** 샷마다 남는 공정·센서 기록(7,535샷 × 32열)만으로 불량 유형을 미리 예측한다. **선별**은 불량 가능성이 높은 샷을 먼저 걸러 검사 부담을 줄이는 것, **예방**은 불량을 늘리는 공정 조건을 찾아 미리 조정하는 것이다.
- **맞힐 라벨 7종:** 정상 / Short_Shot(미충전) / Blow_Hole(기공) / Exfoliation(박리) / Stain(얼룩) / Deformation(변형) / 기타불량. 정상이 77.6%(4,092샷)라서 모두 "정상"이라 찍어도 정확도는 0.78이다(macro F1은 0.1248). 그래서 지표는 정확도가 아닌 macro F1이다.
- **두 가지 안: 1안(최종 제출안)**은 리더보드 점수를 높이는 모델이다. **2안(현장성을 높인 또 다른 안)**은 입력 25개만 써서 실시간 판정이 되고 불량을 더 적극적으로 부르는 현장 후보 모델이다. 두 안의 역할이 달라서 같은 검증으로 나란히 비교했다.

3. 목표 (숫자 기준과 결과)

성공 기준은 10/15에 학습 데이터에서 기본 모델을 돌려 본 값으로 정했다. 결과는 최종 모델로 다시 측정한 값이고, 미달한 항목도 그대로 적는다.

질문	성공 기준과 근거 (10/15)	최종 결과	판정
Q1 모델 (무작위)	**macro F1 최소 0.50, 목표 0.55, 도전 0.58.** 공개 기준선 0.2517의 2배가 0.50이고, 튜닝 없는 랜덤포레스트가 5분할에서 0.549여서 0.55는 기본 RF 수준 이상이다.	무작위 80/20에서 1안 **0.560**, 2안 0.504. 실제 리더보드는 1안 **0.5987**, 2안 0.5710	**최소·목표 달성**
Q1 모델 (시간순)	**시간순(앞 80%→뒤 20%) 0.25 이상**, 무작위와의 차이 원인 설명. 같은 RF가 시간순에서 0.22로 떨어졌고, 뒤 20%에는 4종 불량이 0건이라 점수 하락의 일부는 라벨 분포 변화다.	1안 0.125, 2안 0.111. 뒤 20%(shot 6009~7535)가 전부 제품 유형 2인데 학습에 이 제품이 1,269행뿐이라 새 시기의 같은 제품을 거의 못 본 시험	**수치 미달**, 원인 설명
Q1 클래스별	**불량 5종 F1 각 0.30 이상, 기타불량 0.10 이상.** 클래스 수가 Short_Shot 469, Blow_Hole 233, Exfoliation 198, Deformation 106, Stain 100, 기타불량 76으로 작은 클래스가 macro F1을 좌우한다.	같은 입력이 없는 새 샷에서 종류까지 맞힌 건수: Stain 29/100, Deformation 21/106, Blow_Hole 18/233, Exfoliation 12/198, Short_Shot 12/469, 기타불량 0/76	**미달**, 한계로 보고
Q2 운영	**헛경보 10% 이하에서 불량 60% 이상 탐지, 임계값 3단계 이상 × 비용비 3가지 이상에서 운영안 1개.** 하루 생산량은 사이클 시간으로 가정한다(초안 3,100샷, 최종 3,800샷).	하루 3,800샷(사이클 중앙값 22.6초 × 24시간). 경보 기준 8단계 × 비용비 5·10·20:1 표를 만들고 운영안 **정상 ×0.1**(하루 놓침 759→87, 헛경보 61→1,810)을 골랐다. 5:1은 전수 검사보다 24% 저렴, 10:1은 9%, 20:1은 이점이 없다. 새 입력 탐지율은 1안 10%, 2안 48%	**비용표·운영안 달성**, 탐지율 기준은 미달
Q3 원인	**불량 2종 이상에서 구간 안팎 불량률 2배 이상, 구간당 300샷 이상.** 초안 단계에서 5분위로 나눠 보면 Short_Shot 불량률이 3.3~16.5%로 벌어져 2배 이상 차이 나는 구간이 있었다.	불량 3종·조건 5개. 유형 2의 High_Velocity 2.537 초과 구간에서 Short_Shot 15.8%→5.3%, Blow_Hole 12.3%→0.7%. 유형 1의 Spray_Time 8.1 초과에서 Exfoliation 9.8%→1.8%. 구간 비중 20~38%	**달성** (관리 후보, 인과 아님)
공통 재현	`python main.py` **한 줄, 제출 CSV 2,261행, 10분 이내, CPU, 시드 고정.**	`제출_new1.csv` 생성, 약 80초, 시드 42. 새 폴더에서 실행해도 같은 CSV가 나옴을 확인	**달성**

4. 데이터 확인 계획

10/15에는 설명서의 열 목록만 보고 가설을 세웠다. 아래는 그 계획 7단계와, 10/16부터 직접 열어 확인한 결과다.

확인 계획	확인한 결과	처리와 근거
① 구조 확인	입력 7,535샷(학습 5,274 / public 1,130 / private 1,131)이 분할표와 맞고, shot_id 순서가 생산 순서다. 정상 77.6%.	분할표대로 사용
② 열별 범위·종류	식별 열 3개(shot_id·id·Shot), Min/Max 상수 열 8개.	모두 제거(식별 열은 규칙상 특징으로 쓸 수 없고, 상수 열은 정보가 없다). 32열 → 21열 + 표시 열 4개 = 25개
③ 이상한 값 목록	공장 온도·습도 90행 결측(전부 제품 유형 2), 설비 정지로 보이는 긴 사이클·속도 0 등 이상치 15행.	결측은 앞뒤 실측 30개의 중앙값으로 채우고 결측 표시 열을 추가했다. 이상치는 지우지 않고 표시 열만 추가(지워도 점수 차이가 표준편차 안쪽)
④ 시간 흐름	shot 4208에서 제품이 바뀌고, 400샷 블록의 불량률이 1.8~51%로 변한다. 불량 종류가 제품·시기에 몰린다.	검증을 묶음·시간순으로 따로 측정하고, 원인 분석은 제품 유형별로 수행
⑤ 라벨 확인	입력이 앞 행과 같은 행(쌍둥이)이 학습의 42%, 시험은 약 58%이며 같은 묶음 안 라벨 일치율은 97.8%. 원본 불량 기록은 13유형 × _1/_2 = 26열이고, 우선순위로 접으면 정답 라벨과 불일치 0건. 기타불량 76행 중 Bubble 52건.	묶음 번호는 검증 분할에만 쓴다(특징 아님). 원본 불량 기록은 라벨 구조를 이해하는 분석용으로만 읽고 특징·학습에는 쓰지 않았다
⑥ 처리 기록	문제 → 처리 방법 → 판단 근거 → 영향받은 열·행 수를 표로 남겼다.	데이터 메모와 보고서 1절. "버린 열 몇 개, 기준은?" 같은 구술 질문에 바로 답할 수 있다
⑦ 금지 사항	shot_id·id·Shot은 특징으로 쓰지 않는다. 정답에서 만든 값과 앞뒤 샷의 **정답**도 쓰지 않는다.	앞뒤 샷의 **입력**은 특징으로 쓴다(1안의 앞뒤 사건 입력 40개)

5. 접근 방법

5-1. 모델 구성

모델	구성	public / 무작위 / 새 입력 / 시간순
로지스틱	class_weight 포함. 강사 공개 기준선	0.2517 / — / — / —
MLP	입력 25 → 은닉 128 → 64 → 출력 7, ReLU, 드롭아웃 0.2, 클래스 가중 교차엔트로피, Adam 1e-3, 검증 손실이 최저인 epoch 18에서 멈춤	리더보드 구조 0.289, 새 입력 0.277
1안 (최종 제출안)	랜덤포레스트 + ExtraTrees 확률 평균 + 두 단계(불량 여부 → 불량 종류) 혼합 + 앞뒤 사건 입력 40개 추가 (입력 25 → 65개). 뒤 사건 입력이 필요해 사후 분석·일괄 선별용	**0.5987** / 0.560 / 0.258 / 0.125
2안 (현장성을 높인 또 다른 안)	랜덤포레스트 2개 평균, 입력 25개. 뒤 사건 입력이 필요 없어 실시간 판정이 되고 불량을 더 적극적으로 부름	0.5710 / 0.504 / **0.323** / 0.111

MLP가 트리보다 낮은 이유: 리더보드 시험 샷의 약 58%는 학습에 같은 입력이 있어서 트리는 이를 외워 맞히고 MLP는 외우지 못한다. 같은 입력이 없는 새 입력만 보면 MLP 0.277과 트리 0.279로 같다. 점수 차는 모델 품질이 아니라 "같은 입력을 외울 수 있는가"에서 나온다.

5-2. 검증 방법 (학습 5,274샷 안에서만)

검증 방식	방법	무엇을 보는가
무작위 80/20	무작위로 80%/20% 분할, 시드 평균	리더보드와 가장 비슷한 구조
새 입력	입력이 같은 쌍둥이를 같은 쪽에 두는 5분할, 시드 7·123·2026 평균	학습에 같은 입력이 없는 새 샷에서의 성능
새 생산 구간	연속 100샷 구간을 통째로 떼는 5분할	새 시기·새 구간에서의 성능
시간순 80/20	shot_id 순 앞 80%로 학습, 뒤 20%로 검증	현장에 배포했을 때의 성능에 가까운 쪽

신뢰성 확인으로 학습곡선 2종(epoch별 train/validation 손실, 학습 데이터 20~100% 곡선)을 그린다.

5-3. 비교 실험과 모델 선택

바꾼 것 (한 번에 하나만)	결과(1안 대비 점수 차)	해석
① 앞뒤 사건 입력값 추가(없음 → 40개)	+0.0045	유일하게 일관된 이득이라 채택. 앞뒤 샷의 공정 상태가 현재 샷의 불량과 이어진다고 해석(라벨은 쓰지 않음)
② 클래스 가중치 강도 0.3 / 0.75 / 1.0	−0.0002 / +0.0006 / −0.0007	시드 흔들림(±0.005) 안이라 노이즈. 0.5 유지
③ 잎 크기 1 → 2	0.608 vs 0.610	동일. 1 유지

- **모델 선택:** 10/15 계획은 "public 점수로 모델을 고르지 않는다"였다. 실제로는 public 점수가 높은 1안(0.5987 대 0.5710)을 최종 제출안으로 정했다. 그 차이 0.028은 표본만으로 생기는 흔들림(SD 0.037) 안이라, 선택이 맞는지 학습 데이터 검증으로 확인했다.
- **확인 결과:** 리더보드와 비슷한 무작위 80/20에서는 1안 0.560, 2안 0.504로 1안이 높다. 반대로 같은 입력이 없는 새 입력에서는 1안 0.258, 2안 0.323으로 순위가 뒤집힌다. 이 약점은 한계로 밝히고, 운영안을 경보 기준으로 보완했다.
- **운영 기준(Q2):** 놓친 불량 1건이 헛경보 5·10·20건만큼 비싸다고 가정하고 하루 3,800샷 기준 비용표를 만들어 운영안을 골랐다. 제출 CSV(정상 ×1.0, macro F1을 높이는 분류)와 운영안(정상 ×0.1, 놓침 비용을 반영한 기준)은 목적이 달라서 분리했다. 경보 기준을 맞추면 두 모델의 최저 비용 차이는 4% 안이라, 비용을 정하는 것은 모델 종류보다 경보 기준이다.
- **원인 분석(Q3):** 불량 종류마다 "그 종류인가 아닌가"로 RF를 따로 학습하고, 처음 보는 입력에서 순열 중요도로 중요한 조건을 뽑아 구간별 불량률을 직접 센다(Wilson 95% 신뢰구간). 중요도는 원인이 아니므로 같은 제품·같은 시기에서 시험 생산(A/B)으로 확인하기 전까지 "관리 후보"로만 쓴다.

6. 일정

날짜	담당	끝날 때 있어야 하는 것
10/15 목	강문주	기획서 제출 18:00
10/16 금	김하진 · 전원	데이터 메모, 첫 제출 1회(제출 파이프라인 확인)
10/19 월	강문주 · 김다한	1안·2안 전처리 목록과 근거
10/20~21	강문주 · 오정수	로지스틱·RF·MLP 점수표, 비교 실험 3종 표
10/22 목	오정수 · 강문주	중간 점검 발표(5분, 기획서 대비 진행 상황), 학습곡선 2종·분할 비교
10/23 금	강문주 · 오정수	오진 비용표, 임계값별 놓침·헛경보 표, 운영안
10/26 월	전원	구간별 불량률, 현장 제안과 한계
10/27 화	김지수 · 김다한 · 강문주	그림, 보고서, 발표 자료, 웹 시각화, 수치 통일, 재현 코드 검수
10/28 수	전원	최종 제출: CSV·코드·보고서 PDF·기획서·시각화·발표 자료·깃 링크
10/29 목	오정수	최종 발표 10분 + 구술 질의응답 10분

제출 전 점검: `제출_예시.csv`와 형식 비교(2,261행, 컬럼명 `shot_id,label`), 상대경로, 시드 고정, 실행 시간(10분 이내). 중간 리더보드 제출은 10회 한도 안에서 관리한다.

7. 위험과 대응

위험	대응 계획	실제 결과
MLP가 기준선보다 낮다	원인을 데이터 특성으로 분석해 보고서에 쓴다	리더보드 구조에서 트리가 훨씬 높았다. 같은 입력을 외우는 차이임을 새 입력 검증으로 확인했다
희귀 클래스를 못 맞힌다	클래스별로 따로 보고, 끝내 안 되면 한계로 숫자와 함께 보고한다	새 입력에서 기타불량 76건 중 0건. 서로 다른 유형을 한 칸에 묶은 라벨이라 어려움을 명시했다
무작위 점수가 시간순보다 높게 나온다	시간순 점수를 배포 성능으로 보고하고 차이의 원인을 설명한다	1안 0.560 대 0.125. 같은 입력을 외우는 효과와 라벨 분포 변화가 원인이라 설명하고, 운영안은 경보 기준으로 보완했다
public 점수에 맞춰 과적합한다	검증 수치를 함께 보고하고 public 점수의 흔들림을 밝힌다	public 기준으로 1안을 정했지만 차이 0.028이 표본 흔들림(SD 0.037) 안임을 밝히고 새 입력 약점을 한계로 적었다
AI 답을 검증 없이 쓴다	질문, AI 답, 검증 방법, 채택/기각을 기록한다	직접 실행해 기각한 조언을 보고서 10절에 정리했다(이웃 샷의 라벨 사용, 내부 점수로 리더보드 순위 예측 등)
코드가 발표 당일 재현되지 않는다	새 폴더에서 `python main.py`를 실행해 확인하고, 팀장이 직접 고쳐 돌려 본다	같은 CSV가 재현된다. 경보 기준 한 줄(`ALERT_NORMAL_SCALE`)을 바꿔도 정상 실행되고, 컴퓨터 여유 메모리가 부족하면 나무 학습이 멈출 수 있어 발표 전 다른 프로그램을 닫는다
일정이 밀린다	중간 점검(10/22)에서 기획서와 대조해 범위를 조정한다. 우선순위는 Q1 → 운영안 → 원인 분석	세 질문 모두 일정 안에 끝냈다

부록 A. 계획과 달라진 점

10/15에는 데이터를 열기 전이라 가설로 계획했다. 실제로 데이터를 열어 보며 달라진 곳은 다음과 같다.

항목	10/15 계획	실제
모델 선택 기준	public 점수로 모델을 고르지 않고 학습 데이터 검증으로만 고른다	최종 제출은 public 점수가 높은 1안으로 정했다. 학습 데이터 검증은 한계(새 입력·새 생산 구간에서 순위가 뒤집힘)와 운영 기준을 보는 데 썼다
검증 방식	무작위 80/20, 시간순 80/20	쌍둥이를 묶은 5분할(새 입력)과 연속 100샷 구간 5분할(새 생산 구간)을 추가했다. 시험의 58%가 같은 입력을 가진 구조를 데이터에서 발견했기 때문이다
입력	공정·센서 열 25개	1안은 앞뒤 사건의 입력 40개를 더해 65개로 늘렸고, 2안은 25개를 유지했다
하루 생산량	3,100샷(Cycle_Time 합으로 계산)	사이클 시간 중앙값 22.6초 × 24시간으로 다시 계산해 3,800샷(가동 시간은 가정)
MLP의 역할	MLP를 주력 모델로 비교	트리가 리더보드 구조에서 훨씬 높아 MLP는 비교용으로 정리하고 낮은 이유를 분석했다
제출 CSV와 운영안	하나의 기준으로 가정	제출 CSV는 macro F1용(정상 ×1.0), 운영안은 놓침 비용용(정상 ×0.1)으로 분리했다

부록 B. 제출물과 재현 방법

제출물	내용
최종 예측 CSV	`제출_new1.csv` (2,261행, 컬럼 `shot_id,label`, 라벨 7종)
재현 코드	`main.py`, `preprocess.py`. 학생배포 폴더에서 `python main.py` 한 줄, 상대경로, 시드 42, CPU 약 80초. 사용 라이브러리는 pandas · numpy · scikit-learn
보고서	보고서 PDF(10개 항목), 웹 시각화(html), 발표 자료(pptx), 기획서(이 문서)
현장 수정 대비	경보 기준은 `main.py` 설정 블록의 `ALERT_NORMAL_SCALE` 한 줄로 바꾼다. 파일명도 `TEAM_NAME`으로 바꿔야 제출 파일을 덮어쓰지 않는다